

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Интеллектуальная система подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных

СТУДЕНТКА ГРУППЫ 250502

Бригадир Анна Сергеевна

Проблема традиционного поиска

Что такое ATS-система?

ATS (Applicant Tracking System) – стандартная система отслеживания кандидатов

Используется большинством компаний для хранения и поиска резюме

Основной принцип работы – поиск по ключевым словам

Почему ATS-системы устарели?

- Работают только по точному совпадению слов
- Пропускают кандидатов из-за синонимов и разных формулировок
- Рекрутер вынужден придумывать десятки вариантов запросов
- Поиск по базе занимает 20-40 минут
- Парсинг резюме – 5-10 минут ручной работы

Цель проекта

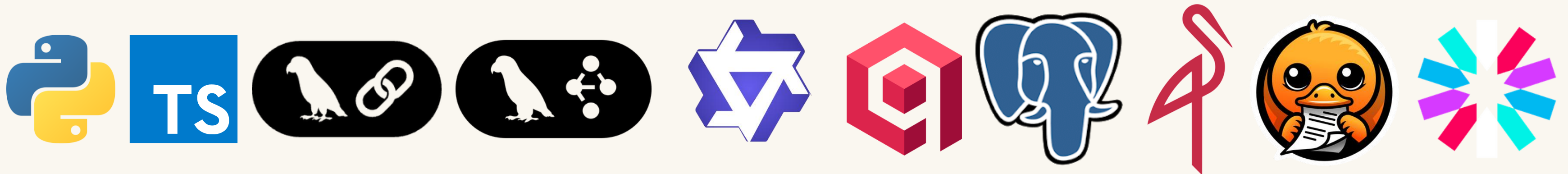
Разработка и реализация **интеллектуальной системы подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных** на основе многоагентной архитектуры, обеспечивающей автоматизированную обработку резюме, генерацию мультязычных эмбеддингов и гибридный поиск релевантных кандидатов

Задачи проекта

- Анализ существующих подходов к семантическому поиску в рекрутинге
- Проектирование многоагентной системы агрегации и нормализации данных
- Реализация модуля извлечения структурированной информации из резюме различных форматов
- Интеграция модели эмбеддингов и векторного хранилища
- Разработка гибридного механизма поиска (семантический + атрибутивный)
- Создание пользовательского интерфейса и валидация результатов

Стек технологий

- Backend: FastAPI
- AI & Orchestration: LangGraph, LangChain, Qwen3 collection
- Frontend: React + NestJS
- Auth: Keycloak
- Хранилища: Qdrant, PostgreSQL, MinIO, Redis
- Парсинг документов: Docling, pdfplumber, python-docx
- Безопасность: JWT, Keycloak



Реальное резюме

Неструктурированные данные
PDF / Word / фото

Разные формулировки одних и тех же навыков
«микросервисы» / «микросервисная архитектура» /
«distributed systems»

Технологии разбросаны по тексту опыта работы

Отсутствие единого формата:
стаж, зарплата, навыки, контакты

Сложно применять точные фильтры

Александр Иванов

Python Backend Developer

📍 Минск, Беларусь ✉ alex.ivanov.dev@gmail.com 📞 +375 (29) 123-45-67 🌐 github.com/alexivanov

👤 Кратко о себе

Опытный Python Backend-разработчик с фокусом на построение масштабируемых веб-приложений и микросервисов. Специализируюсь на FastAPI и Django. Имею опыт работы с высоконагруженными системами и DevOps-практиками.

⚙️ Навыки

- **Языки и фреймворки:** Python, FastAPI, Django, Flask, SQLAlchemy
- **Базы данных:** PostgreSQL, Redis, MongoDB, RabbitMQ
- **DevOps:** Docker, Docker Compose, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions)
- **Инструменты:** Git, Linux, Nginx, Prometheus, Grafana
- **Дополнительно:** REST API, GraphQL, Unit Testing, Clean Architecture

📁 Опыт работы

Python Backend Developer Июнь 2023 — настоящее время
FinTech Solutions

- Разрабатывал высоконагруженный backend для обработки платежей на FastAPI. Работал с PostgreSQL, Redis и RabbitMQ. Успешно оптимизировал производительность API, сократив среднее время ответа на 65%.
- Проектировал и внедрял микросервисную архитектуру. Использовал Docker, Kubernetes и GitHub Actions для CI/CD. Настраивал мониторинг через Prometheus + Grafana.
- Реализовывал интеграции с внешними банковскими сервисами и платёжными шлюзами. Писал сложные бизнес-процессы и асинхронные задачи.

Backend-разработчик Сентябрь 2021 — Май 2023
E-commerce Platform

- Основная разработка и поддержка платформы на Django. Создавал модули для работы с товарами, заказами и пользователями.
- Разработал систему рекомендаций товаров с использованием машинного обучения. Интегрировал Celery + Redis для обработки фоновых задач.
- Занимался оптимизацией запросов к базе данных, рефакторингом legacy-кода и внедрением лучших практик (Clean Architecture, Unit-тестирование).
- Работал с Docker Compose для локальной разработки и участвовал в переходе части сервисов на микросервисы.

🎓 Образование

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 2017 — 2022
Инженер-программист, Факультет Компьютерных Систем и Сетей

Парсинг: от хаоса к структуре

Получение чистого структурированного профиля кандидата:

- нормализованные навыки
- локация
- зарплата
- языки
- полный опыт работы

Время обработки: ~30 секунд вместо 5–10 минут

АИ

Александр Иванов

Python Backend Developer

Минск

alex.ivanov.dev@gmail.com

+375291234567

4.7 лет опыта

русский

english

НАВЫКИ

pythonfastapidjangoflasksqlalchemypostgresqlredismongodb

rabbitmqdockerdocker composekubernetesci/cdgithub actionsgitlinux

nginxprometheusgrafanarest apigraphqlunit testingclean architecture

ОПЫТ РАБОТЫ

FinTech Solutions

Python Backend Developer

2023-06 — наст. вр.

Разрабатывал высоконагруженный backend для обработки платежей на FastAPI. Работал с PostgreSQL, Redis и RabbitMQ. Успешно оптимизировал производительность API, сократив среднее время ответа на 65%. Проектировал и внедрял микросервисную архитектуру. Использовал Docker, Kubernetes и GitHub Actions для CI/CD. Настраивал мониторинг через Prometheus + Grafana. Реализовывал интеграции с внешними банковскими сервисами и платёжными шлюзами. Писал сложные бизнес-процессы и асинхронные задачи.

FastAPI

PostgreSQL

Redis

RabbitMQ

Docker

Kubernetes

GitHub Actions

Prometheus

Grafana

E-commerce Platform

Backend-разработчик

2021-09 — 2023-05

Основная разработка и поддержка платформы на Django. Создавал модули для работы с товарами, заказами и пользователями. Разработал систему рекомендаций товаров с использованием машинного обучения. Интегрировал Celery + Redis для обработки фоновых задач. Занимался оптимизацией запросов к базе данных, рефакторингом legacy-кода и внедрением лучших практик (Clean Architecture, Unit-тестирование). Работал с Docker Compose для локальной разработки и участвовал в переходе части сервисов на микросервисы.

Django

Celery

Redis

Docker Compose

Clean Architecture

ОБРАЗОВАНИЕ

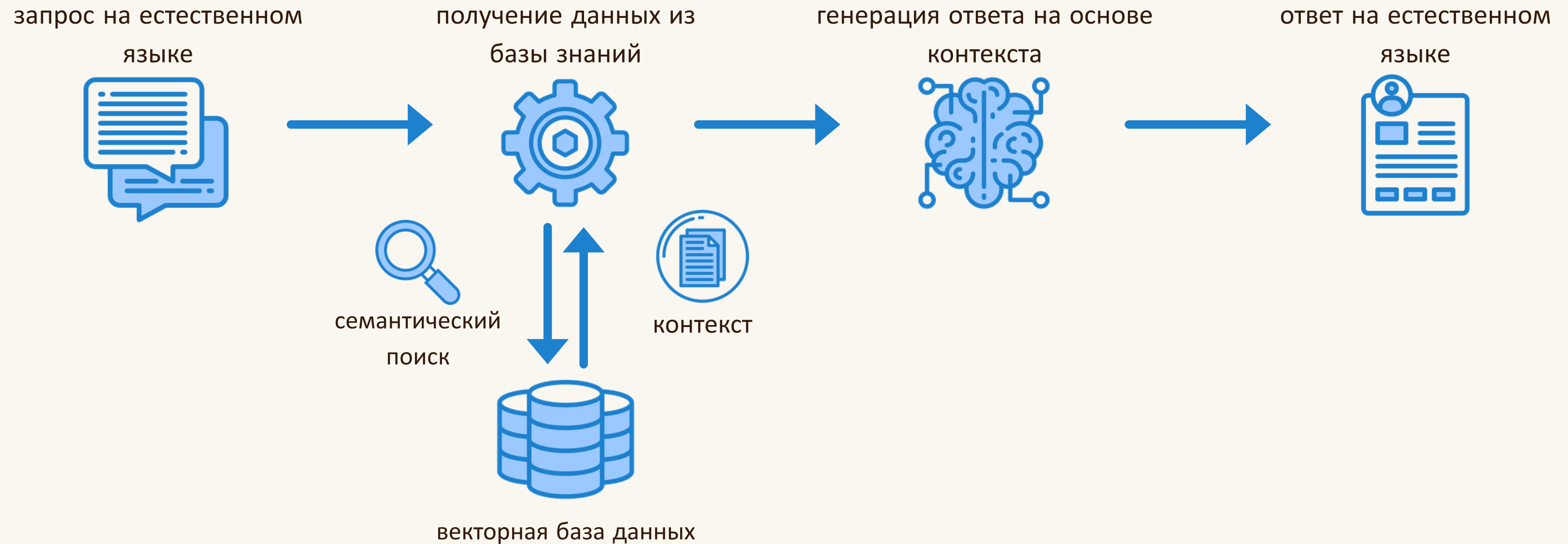
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Инженер-программист · Факультет Компьютерных Систем и Сетей

2022

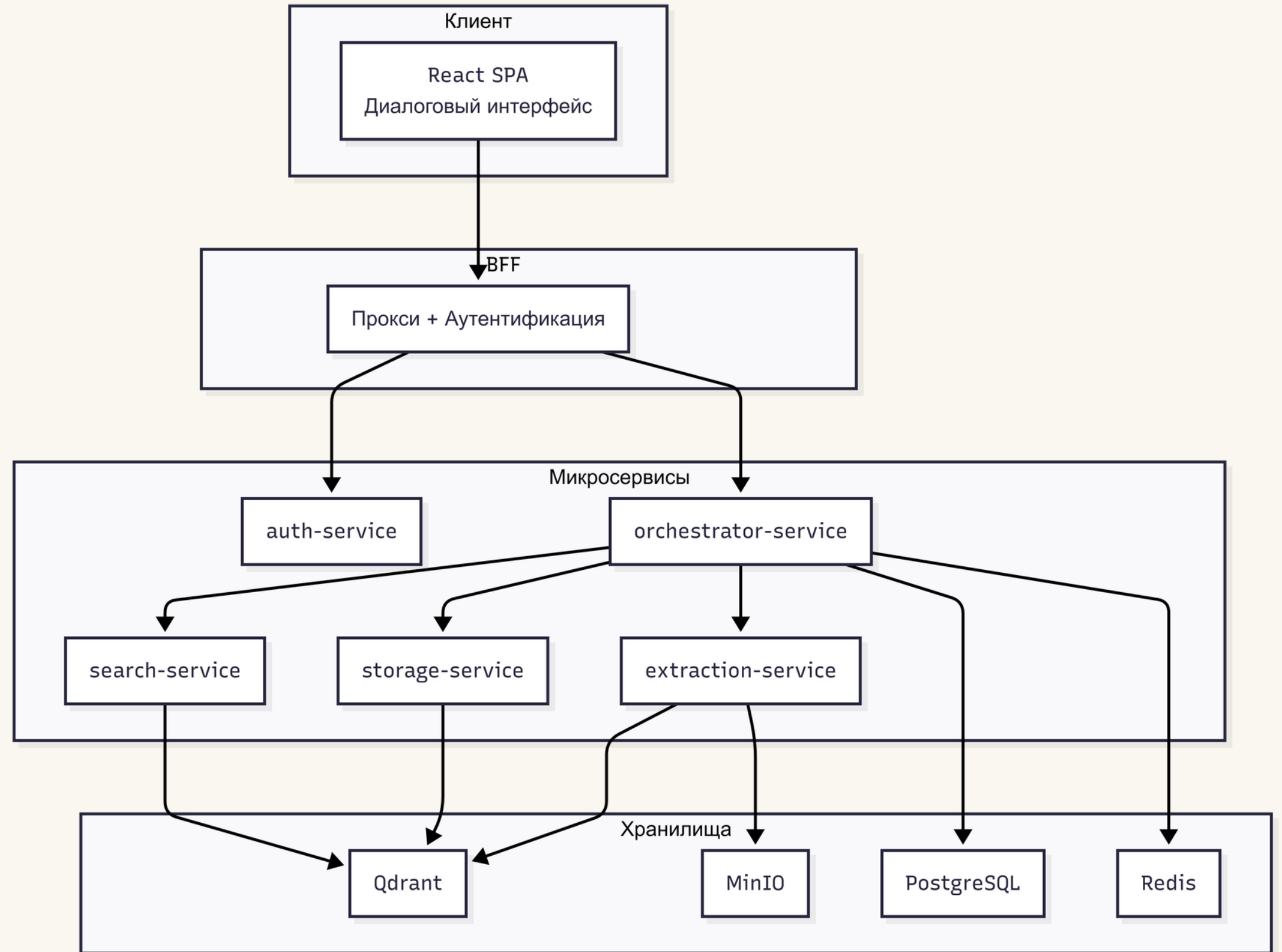
Семантический поиск и RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation) – ключевой подход системы



Архитектура системы

- **extraction-service** – парсинг и структурирование резюме
- **storage-service** – сохранение файлов (MinIO) и векторов (Qdrant)
- **search-service** – семантический поиск и реранжирование
- **orchestrator-service** – главный мозг системы
- **auth-service + frontend** (NestJS + React)



Пайплайн загрузки резюме

- **Приём и извлечение текста** (форматы PDF, DOCX, PNG, JPG)
 - Инструменты: Docling (основной) + pytesseract OCR (fallback для сканов)
- **Структурирование данных** с помощью LLM
 - Извлечение ФИО, контактов, опыта, навыков, зарплатных ожиданий
 - Автоматический пересчёт стажа работы (детерминированный алгоритм)
 - Инструмент: Qwen3.5 (LLM)
- **Векторизация**
 - Разбиение текста на чанки (512 токенов)
 - Генерация эмбеддингов (1024-мерные векторы)
 - Инструмент: Qwen3-embedding
- **Подтверждение и сохранение**
 - SSE-стриминг результатов в интерфейс
 - Редактирование профиля рекрутером
 - Сохранение: MinIO (файлы) + Qdrant (векторы)

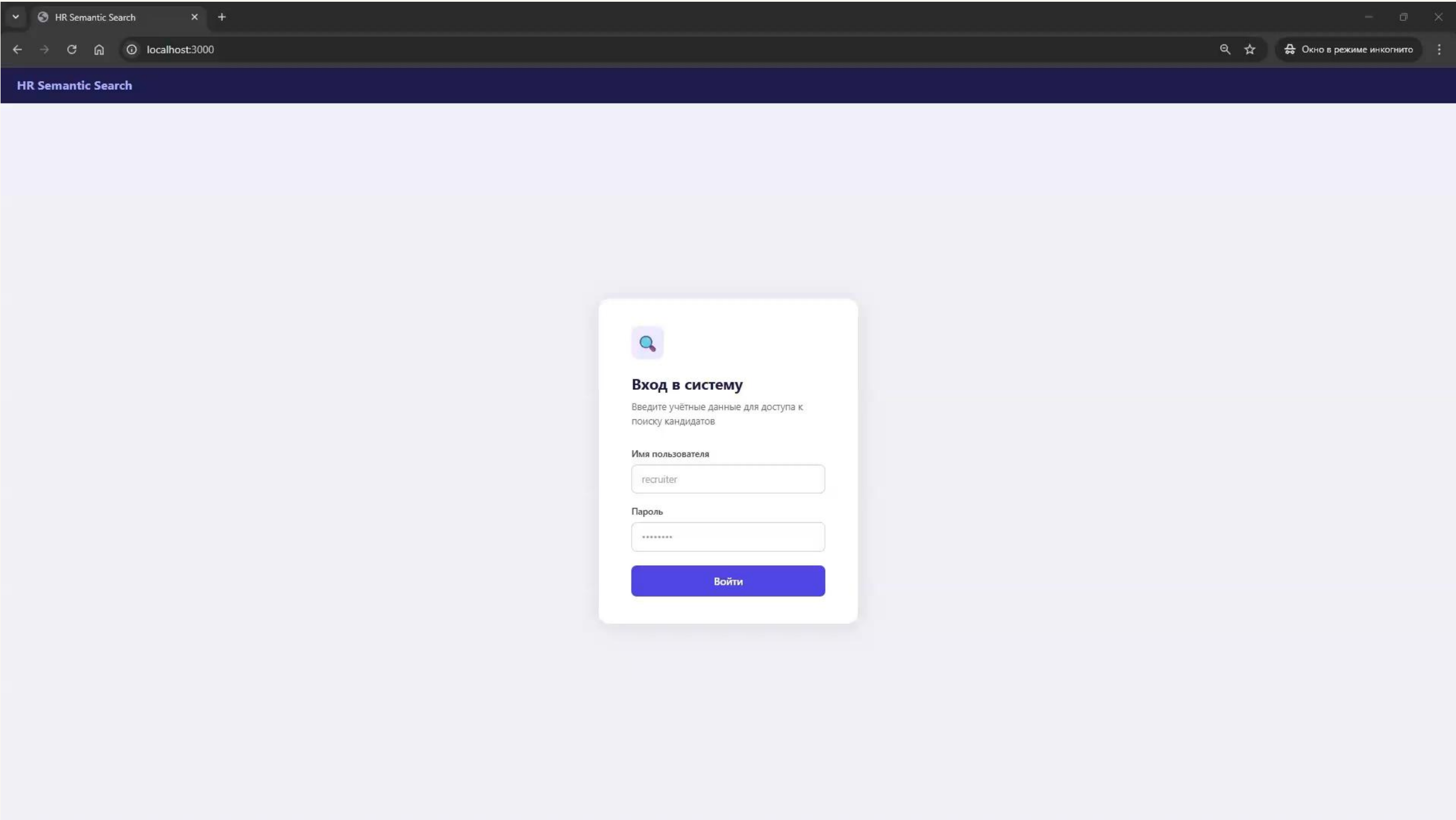
Результат: Готовый кандидат в базе за ~30 секунд

Пайплайн поиска кандидатов

- **Анализ запроса (Intent Understanding)**
 - Классификация намерения: новый поиск, уточнение или детали профиля
 - Нормализация и обогащение запроса (перевод жаргона)
 - Инструмент: LLM (Qwen3.5) + LangGraph-узел `parse_query_node`
- **Гибридный поиск**
 - Генерация вектора запроса
 - Семантический поиск в Qdrant
 - Применение метаданных-фильтров (опыт, локация, навыки)
- **Ранжирование и переоценка**
 - Двухэтапное ранжирование, где 30% векторной близости (косинусное сходство) и 70% оценки релевантности LLM (Cross-Encoder)
 - Автоматический `retry` при низком качестве
- **Генерация ответа и диалог**
 - Формирование человекочитаемого ответа
 - Поддержка многоходового диалога (персистентная память)
 - Инструмент: LangGraph (StateGraph + ReAct-агенты)

Результат: Точные результаты за 4–8 секунд с возможностью естественного уточнения запроса

Демонстрация работы проекта



Результаты работы

В рамках дипломного проекта разработана и реализована **интеллектуальная система семантического подбора персонала с семантическим анализом агрегированных данных** на основе RAG-подхода и больших языковых моделей.

Система успешно решает ключевую проблему – неэффективную работу с неструктурированными резюме. Благодаря комбинации векторного поиска, LLM-обработки и оркестрации процессов на базе LangGraph достигнуто значительное повышение скорости и качества подбора персонала.

Реализованная микросервисная архитектура, гибридный поиск, многоходовый диалог и система безопасности демонстрируют высокий уровень инженерной зрелости проекта и его готовность к реальному внедрению.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
С СЕМАНТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ АГРЕГИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Спасибо за внимание!

СТУДЕНТКА ГРУППЫ 250502

Бригадир Анна Сергеевна